

Informática Básica

Tema 2. Archivos y programas



Manejo de archivos y programas

Una de las habilidades básicas que debe tener todo usuario de un ordenador es el manejo adecuado de archivos y programas para poder interactuar con él. Los **archivos** son el elemento principal en el que se almacenan nuestros datos e información, y las **carpetas** son herramientas que nos permiten organizarlos de manera eficiente. Además, los **programas** o **aplicaciones** son los encargados de realizar tareas específicas en el ordenador, como la edición de documentos, la navegación por Internet o el diseño gráfico. Este tema se enfocará en cómo **crear, gestionar y organizar archivos** y cómo entender la **función** de los programas que utilizamos en el ordenador.

1. Archivos y carpetas

Los **archivos** son una colección de datos que se guarda en un dispositivo de almacenamiento (como un disco duro o SSD). Estos pueden contener diferentes tipos de información, como texto, imágenes, videos o música. Cada archivo tiene un **nombre** y una **extensión**, que indican el tipo de contenido que almacena. Por ejemplo, un archivo llamado "documento.txt" es un archivo de texto, mientras que "imagen.jpg" es una imagen.

Los archivos se utilizan para guardar y organizar la información de manera permanente. Los podemos crear, modificar, copiar, mover, eliminar y compartir, dependiendo de nuestras necesidades. Existen muchos tipos de archivos, y su formato suele estar determinado por el programa que se utilizó para crearlo. Por ejemplo, los documentos de Microsoft Word tienen la extensión **.docx**, las imágenes pueden tener extensiones como **.jpg** o **.png**, y los videos pueden ser **.mp4** o **.avi**.

Por otro lado, una **carpeta** es un contenedor que se utiliza para organizar y almacenar varios archivos. Puedes pensar en una carpeta como un archivador físico donde guardas documentos

o fotos. Las carpetas ayudan a mantener los archivos organizados y fáciles de encontrar. Al igual que los archivos, las carpetas tienen un nombre, y dentro de ellas puedes guardar cualquier tipo de archivo.

A su vez, las carpetas pueden contener otras carpetas dentro de ellas, lo que permite organizar aún más los archivos de manera jerárquica. Esto crea una estructura similar a la de un sistema de archivado de documentos, donde tienes carpetas principales y subcarpetas.

1.1 Crear y gestionar archivos

Crear y gestionar archivos y carpetas es una habilidad básica para organizar la información en un ordenador de manera eficiente. Saber cómo crear nuevos archivos y carpetas, moverlos, copiarlos, renombrarlos y eliminarlos te ayudará a mantener tu trabajo ordenado y fácil de encontrar cuando lo necesites.

Crear archivos

1. Para crear un archivo nuevo, primero debes elegir el programa adecuado que te permita trabajar con el tipo de archivo que quieres generar. Por ejemplo, si quieres escribir un texto, puedes abrir un programa como Microsoft Word o un editor de texto básico (como el Bloc de notas en Windows).
2. Una vez abierto el programa, selecciona la opción para crear un **archivo nuevo** (normalmente en el menú "**Archivo**" → "**Nuevo**").
3. Escribe o inserta el contenido que deseas guardar.
4. Cuando termines, guarda el archivo con un nombre claro y descriptivo para que puedas identificarlo fácilmente más adelante. Para guardar, normalmente usarás "**Archivo**" → "**Guardar**" o "**Guardar como**".
5. Al guardar, elige la ubicación (carpeta) donde quieres que se almacene el archivo. Es recomendable crear carpetas para organizar tus archivos según el tema, proyecto o tipo de contenido.

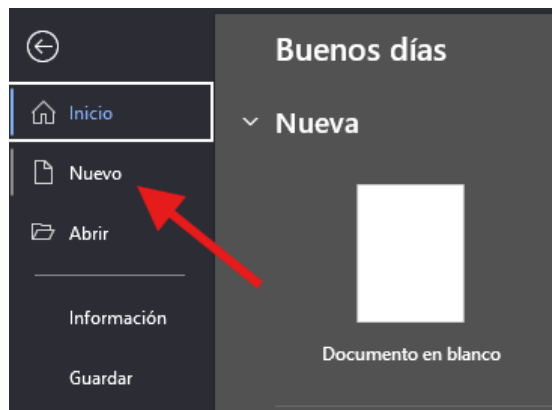


Figura 1. Forma de crear un archivo nuevo con Microsoft Word

Crear carpetas

1. Para crear una carpeta nueva, abre el explorador de archivos (por ejemplo, el **"Explorador de Windows"** o el **"Finder"** en macOS).
2. En una ventana vacía o en la ubicación donde quieres crear la carpeta, haz clic con el botón derecho del ratón y selecciona **"Nueva carpeta"** (en Windows) o **"Nueva carpeta"** en el menú contextual (en macOS también puedes usar el menú superior **"Archivo"** → **"Nueva carpeta"**).
3. Escribe un nombre que describa el contenido que vas a guardar en esa carpeta. Por ejemplo, **"Trabajo"**, **"Fotos de vacaciones"** o **"Documentos personales"**.
4. Una vez creada, puedes mover archivos dentro de esa carpeta para mantener todo organizado.

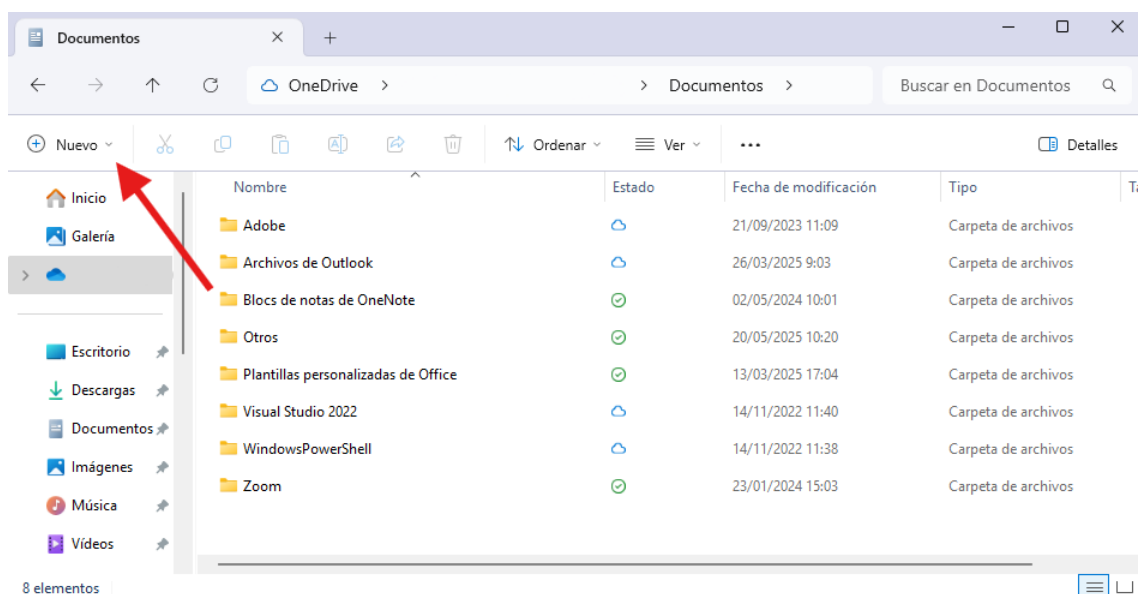


Figura 2. Forma de crear una “Nueva carpeta” o cualquier otro archivo tipo desde el Explorador de Windows

Gestionar archivos y carpetas

Es importante aprender a gestionar los archivos y las carpetas de manera adecuada, de manera que todo quede organizado, por ejemplo, creando las carpetas por temáticas o por proyectos y, usando nombres claros para evitar confusiones y facilitar la navegación. Para llevar a cabo esta gestión podemos:

- > **Mover archivos o carpetas:** Puedes cambiar la ubicación de un archivo o carpeta simplemente seleccionándolo, luego arrastrándolo y soltándolo en la carpeta destino. Otra forma es usar las opciones **Cortar** (Ctrl + X) y **Pegar** (Ctrl + V). Esto elimina el archivo o carpeta de su ubicación original y lo coloca en la nueva ubicación.
- > **Copiar archivos o carpetas:** Si quieres hacer una copia, selecciona el archivo o carpeta, usa la opción **Copiar** (Ctrl + C) y luego **Pegar** (Ctrl + V) en la carpeta donde quieres duplicar el archivo o carpeta. De esta manera, mantienes el archivo original y creas una copia en otro lugar.
- > **Renombrar archivos o carpetas:** Para cambiar el nombre de un archivo o carpeta, haz clic derecho sobre él y selecciona la opción **Renombrar**. Luego escribe

el nuevo nombre y presiona Enter. Es importante usar nombres claros y descriptivos para facilitar la búsqueda y organización.

> **Eliminar archivos o carpetas:** Para eliminar un archivo o carpeta, selecciónalo y presiona la tecla **Suprimir (Del)** o haz clic derecho y selecciona **Eliminar**. Los archivos eliminados suelen ir primero a la **Papelera de reciclaje** o **Basura**, desde donde puedes restaurarlos si te arrepientes. Para eliminar un archivo definitivamente, vacía la papelera.

> **Buscar archivos y carpetas:** La mayoría de los sistemas operativos tienen una barra de búsqueda en la ventana del explorador de archivos. Puedes escribir el nombre del archivo o carpeta que buscas para localizarlo rápidamente, incluso si está dentro de varias subcarpetas.

1.2 La jerarquía de los archivos y carpetas

La jerarquía de archivos y carpetas es una estructura organizada en forma de árbol, donde las carpetas (también conocidas como **directorios**) pueden contener archivos y otras subcarpetas. Esta organización permite a los usuarios y al sistema operativo gestionar y localizar la información de manera eficiente.

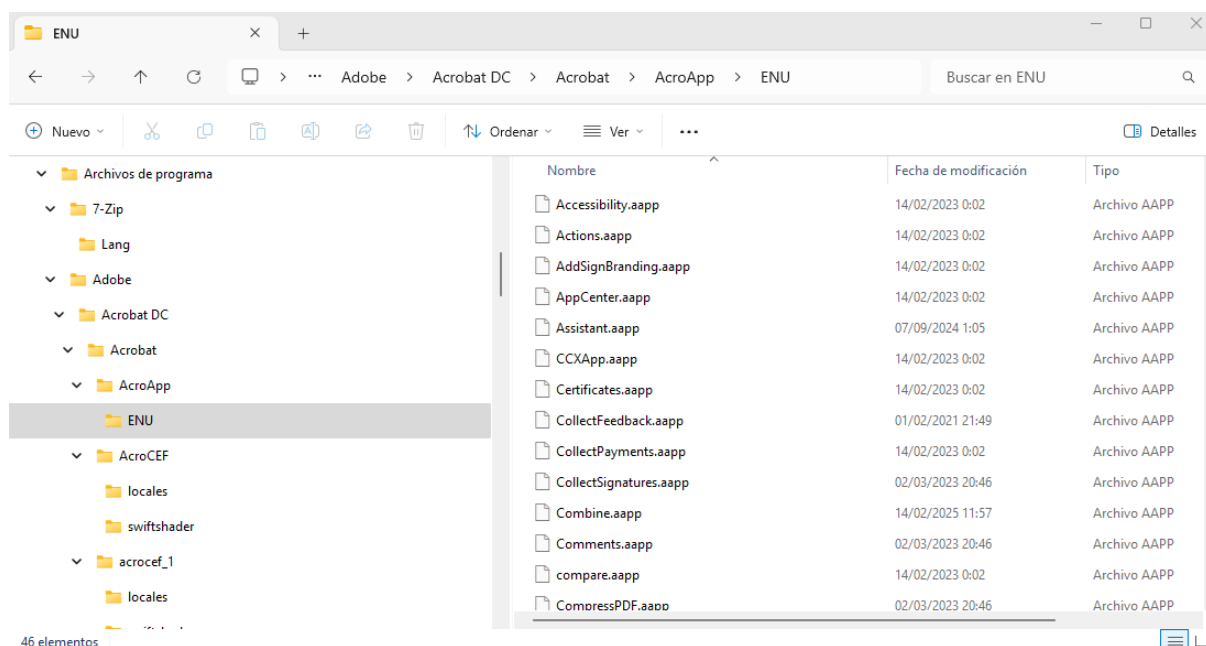


Figura 3. Jerarquía de carpetas y archivos en Windows

Vamos a explicarla utilizando la Figura 3 como ejemplo:

- > **Raíz o Nivel Superior (implícito):** Aunque no se ve la raíz completa del sistema (normalmente "**Este equipo**" o "**C:**"), la estructura comienza con "Archivos de programa". Esto representa una carpeta de alto nivel donde se instalan la mayoría de las aplicaciones en Windows.
- > **Carpetas Principales (Primer Nivel Visible):**
 - **Archivos de programa:** Esta es la carpeta principal que se muestra abierta en el panel izquierdo.
 - Dentro de "Archivos de programa", vemos subcarpetas como:
 - **7-Zip:** Una aplicación de compresión. Dentro de ella, hay subcarpetas como "Lang".
 - **Adobe:** Esta es la carpeta principal para los productos de Adobe.
- > **Subcarpetas (Niveles Inferiores):**

- Dentro de "Adobe", encontramos:
 - **Acrobat DC:** Una versión específica de Adobe Acrobat.
 - **Acrobat:** Otra carpeta relacionada con Acrobat.
- Dentro de "Acrobat", vemos:
 - **AcroApp:** Una carpeta que contiene elementos relacionados con las aplicaciones de Acrobat.
- Dentro de "AcroApp", se encuentra:
 - **ENU:** Esta es la carpeta que está actualmente seleccionada y cuyo contenido se muestra en el panel derecho. "ENU" probablemente se refiere a "English (United States)", indicando archivos específicos de una localización o idioma.

> **Contenido de la Carpeta Seleccionada (ENU):** En el panel derecho, se muestra el contenido de la carpeta "ENU". Aquí es donde encontramos los **archivos** propiamente dichos, así como posiblemente más subcarpetas. En este caso, la mayoría de los elementos son archivos con la extensión .aapp, .aabc, .aado, que parecen ser tipos de archivos de aplicación específicos de Adobe Acrobat. Cada fila en el panel derecho representa un archivo o una subcarpeta dentro de "ENU" y muestra información como:

- **Nombre:** El nombre del archivo o carpeta (ej., "Accessibility.aapp", "Actions.aapp").
- **Fecha de modificación:** La última vez que se modificó el archivo.
- **Tipo:** El tipo de archivo (ej., "Archivo AAPP").

Como vemos, esta estructura jerárquica nos permite agrupar archivos relacionados en carpetas, facilitando de esta forma su búsqueda y gestión. Si no se mantuviera esta estructura, todos los archivos estarían en un solo lugar, algo que sería completamente

inmanejable ya que la cantidad de archivos que contiene un ordenador es enorme. Además, esta estructura permite una navegación fácil entre carpetas ya que en la parte superior de la ventana se muestra exactamente donde se encuentra el usuario, lo que nos permite navegar hacia arriba o hacia abajo.

1.3 Principales tipos de archivos

Los archivos en un ordenador pueden tener formatos muy variados, dependiendo del tipo de contenido que almacenan y del programa que se utilizó para crearlos. Cada tipo de archivo tiene una **extensión**, que es un conjunto de letras que aparece al final del nombre del archivo después de un punto, y que nos indica el formato y la naturaleza del contenido. Conocer los principales tipos de archivos te ayudará a entender qué programas necesitas para abrirlos y cómo manejarlos correctamente.

A continuación, se describen los tipos de archivos más comunes que encontrarás en el día a día:

Archivos de texto

Estos archivos contienen solo texto sin formato o texto enriquecido con formato básico. Son los más usados para guardar información escrita, notas, documentos, códigos o datos simples.

- > **.txt:** Archivo de texto plano, sin formato. Es el formato más básico y puede abrirse con cualquier editor de texto.
- > **.doc y .docx:** Archivos creados con Microsoft Word, que pueden incluir texto con formato, imágenes, tablas, etc.
- > **.odt:** Formato abierto utilizado por programas como LibreOffice Writer o OpenOffice.

- > **.pdf:** Documento portátil que conserva el formato original y es compatible con casi todos los dispositivos. Ideal para compartir documentos que no deben modificarse fácilmente.

Archivos de imagen

Los archivos de imagen almacenan fotografías, gráficos o ilustraciones digitales.

- > **.jpg o .jpeg:** Formato muy común para fotografías digitales. Comprime la imagen, perdiendo algo de calidad, pero reduce mucho el tamaño del archivo.
- > **.png:** Formato que soporta imágenes con fondo transparente y mejor calidad sin perder demasiada información, ideal para gráficos y logos.
- > **.gif:** Archivo usado principalmente para imágenes animadas y gráficos simples con pocos colores.
- > **.bmp:** Formato de imagen sin compresión, que ocupa mucho espacio, pero mantiene alta calidad.

Archivos de audio

Estos archivos contienen sonido, música o grabaciones.

- > **.mp3:** Formato de audio muy popular que comprime los datos manteniendo buena calidad, ideal para música y podcasts.
- > **.wav:** Archivo de audio sin compresión que conserva alta calidad, pero ocupa más espacio.
- > **.aac:** Formato similar al mp3, utilizado en servicios de streaming y dispositivos Apple.
- > **.flac:** Formato de audio sin pérdida de calidad, usado por audiófilos y en entornos profesionales.

Archivos de video

Estos archivos contienen secuencias de imágenes y sonido, y son usados para películas, videos personales, tutoriales, etc.

- > **.mp4:** Formato muy popular y compatible con casi todos los dispositivos y plataformas.
- > **.avi:** Formato clásico que puede contener vídeo de alta calidad pero que suele generar archivos grandes.
- > **.mov:** Formato desarrollado por Apple, común en cámaras y dispositivos iOS.
- > **.mkv:** Formato muy versátil que soporta múltiples pistas de audio, subtítulos y otros datos.

Archivos comprimidos

Estos archivos contienen uno o varios archivos empaquetados y comprimidos para ahorrar espacio y facilitar su transferencia.

- > **.zip:** Formato estándar y ampliamente usado para comprimir archivos y carpetas.
- > **.rar:** Otro formato popular que permite compresión eficiente, pero requiere software específico como WinRAR.
- > **.7z:** Formato de compresión avanzado que ofrece altas tasas de compresión, utilizado con programas como 7-Zip.

Archivos ejecutables

Son archivos que contienen programas o instrucciones que el ordenador puede ejecutar directamente.

- > **.exe:** Archivo ejecutable típico en Windows para instalar o ejecutar programas.
- > **.bat:** Archivo de procesamiento por lotes que ejecuta comandos en Windows.
- > **.app:** Paquete de aplicación en macOS.
- > **.sh:** Script ejecutable en sistemas basados en Linux o Unix.

Otros tipos comunes

- > **Archivos de hoja de cálculo:**

- **.xls, .xlsx:** Archivos creados con Microsoft Excel, utilizados para manejar tablas, fórmulas y gráficos.
- **.ods:** Formato abierto para hojas de cálculo (LibreOffice, OpenOffice).
- > **Archivos de presentación:**
 - **.ppt, .pptx:** Archivos de presentaciones (Microsoft PowerPoint).
 - **.odp:** Formato abierto para presentaciones.
- > **Archivos de bases de datos:**
 - **.mdb, .accdb:** Archivos de Microsoft Access.
 - **.sql:** Archivos de código para bases de datos.

2. Programas

Un **programa** es un conjunto de instrucciones o códigos escritos en un lenguaje que el ordenador puede entender y ejecutar. Los programas permiten que un ordenador realice tareas específicas, desde las más simples hasta las más complejas. Sin programas, el hardware del ordenador no tendría ninguna función útil, porque no habría instrucciones que indicaran qué hacer con los datos que recibe o cómo operar los diferentes componentes físicos.

Los programas actúan como intermediarios entre el usuario y el hardware. Gracias a ellos, podemos realizar tareas como escribir un documento, navegar por Internet, escuchar música, editar fotografías o jugar videojuegos. Cada programa está diseñado para cumplir una función concreta o un conjunto de funciones, y su complejidad puede variar desde una calculadora básica hasta sistemas completos de gestión empresarial.

Además, los programas pueden estar instalados en el ordenador o funcionar en línea a través de Internet, en lo que se conoce como **software en la nube** o **aplicaciones web**.

2.1 Tipos de programas

Existen muchos tipos de programas, cada uno diseñado para realizar funciones específicas. A continuación, se describen los tipos más comunes y sus características principales:

Programas de sistema

Estos programas controlan y gestionan los recursos básicos del ordenador, permitiendo que otros programas funcionen correctamente. Los más importantes son:

- > **Sistemas operativos:**

Como vimos en el tema anterior, son programas que administran el hardware y proporcionan la interfaz para que el usuario pueda interactuar con el ordenador. Ejemplos comunes son Windows, macOS y Linux.

- > **Utilidades y herramientas del sistema:**

Son programas que ayudan a mantener el ordenador en buen estado, como antivirus, programas de limpieza, herramientas para hacer copias de seguridad, y programas para gestionar discos y archivos.

Programas de aplicación

Estos programas están diseñados para que los usuarios realicen tareas específicas, que pueden ser profesionales, educativas, recreativas o de cualquier otro tipo. Algunos ejemplos son:

- > **Procesadores de texto:**

Programas como Microsoft Word o Google Docs que permiten crear y editar documentos escritos.

- > **Hojas de cálculo:**

Programas como Microsoft Excel o Google Sheets que facilitan la gestión y análisis de datos numéricos mediante tablas y fórmulas.

> **Navegadores web:**

Programas como Google Chrome, Mozilla Firefox o Safari que permiten acceder y navegar por sitios web en Internet.

> **Programas multimedia:**

Reproductores de audio y video, como VLC o Windows Media Player, que permiten escuchar música, ver vídeos o editar contenido multimedia.

> **Software de diseño gráfico y edición:**

Programas como Adobe Photoshop o CorelDRAW usados para crear y modificar imágenes y gráficos.

> **Juegos:**

Aplicaciones de entretenimiento diseñadas para ofrecer diversión y desafíos.

Programas de desarrollo

Estos programas están destinados a crear otros programas. Incluyen:

> **Editores de código:**

Herramientas para escribir y modificar código fuente, como Visual Studio Code o Sublime Text.

> **Compiladores:**

Programas que traducen el código escrito en lenguajes de programación a un formato que la computadora pueda ejecutar.

> **Entornos de desarrollo integrados (IDE):**

Aplicaciones que combinan editores de código, compiladores, depuradores y otras herramientas en un solo lugar para facilitar el desarrollo de software.